たより

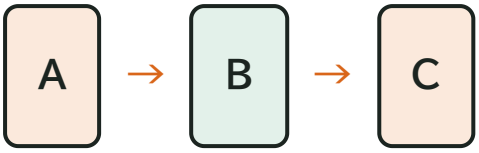
災害時、スマホ同士のバケツリレーで安否を届けるアプリ

FEWC 課題研究 / 協力者募集についてのご相談 / 2026年10月22日

1 目的

困ること: 大きな災害で、停電や故障により携帯電話の基地局が止まると、電話・メール・SNSが使えず、家族や友人の無事がわからなくなります。

たよりの方法: 基地局を使わず、スマホのBluetooth（数十mまで届く近距離の電波）で近くのスマホへメッセージを渡します。受け取ったスマホが次へ渡し、最大10回まで中継します。



AとCは離れていて直接届かなくても、間のBが自動で中継してCに届く

研究の問いは「スマホ同士の中継は、どんな条件（距離・人の数・人の動き）なら通信インフラの代わりになるか」です。

2 たよりの強み

電波もネットも不要
基地局・Wi-Fi・インターネットを一切使わない。通信料は0円

人の移動で運ばれる
近くに誰もいなければ最大500件まで預かり、すれ違った人に自動で渡す

操作がかんたん
入れるのは宛先・状態・ひとこと（50文字以内）だけ。中継はすべて自動

3 使い方

1. **端末IDを決める:** 「A」などの記号を入れて保存（名前・電話番号は使わない）
2. **中継を開始:** 「スキャン・広告・受信窓口」が〇なら準備完了。画面を閉じても動き続ける
3. **メッセージを書く:** 宛先のID、ステータス（無事 / 要救助 / 移動中）、50文字以内のひとこと
4. **送信:** 近くに端末がいれば自動で渡し、いなければ出会うまで持ち続ける
5. **受け取る:** 自分宛てのメッセージが「届いたメッセージ」に表示される。送受信の記録はCSVで書き出せる

アプリのダウンロード
（Androidで読み取り）

対応: Android 8.0以降（iPhone非対応）。インターネットには接続しない。



実際の画面(仮想スマホで動かしたもの)。左から 起動直後 → 中継開始 → C宛てに送信 → 送信後。ナレーションつきの紹介動画(約6分)もあります。

4 今後行いたい実験

共通: 端末は3台(A=研究者のGalaxy、B・C=協力者のAndroid)。全端末の時刻を自動設定にそろえ、自動送信で10秒ごとに1通、1条件20通送る。

実験	やり方	条件	測るもの	時間
1. 距離	AとBを離し、AからBへ送る	1・5・10・15・20・30・40m 屋外(グラウンド)と屋内(廊下)	届いた割合、受け渡し時間、電波の強さ	屋外50分 屋内40分
2. 持ち方	10m離してAからBへ送る	手に持つ / ポケット / かばんの中	届いた割合	15分
3. 中継	A・B・Cを一直線に並べ、AからCへ送る。まずBを止めて届かないことを確かめてからBを動かす	A-B、B-Cの間隔 = 実験1で9割以上届いた最長距離	届いた割合、Hop数(2になるか)、届くまでの時間	20分
4. すれ違い	Bが立ち、Aを持った人がふつうの速さで横を通り過ぎる	Bとの最短距離 1・5・10m(各10回)	渡せた割合、渡し終えるまでの時間	30分

シミュレーション: 実験1・2・4で測った値を入れ、人数5段階(10〜200人)× 動かない人の割合3段階(0・50・90%)を各100回くり返し、避難所などの大人数の場面を推定します。仮の条件(50人が300m四方を歩く・電波15m)で20回試算したところ、20回すべてで届き、届くまで平均4分36秒でした。

協力者	Androidスマホを持っている生徒 **2人**(B役・C役)。してもらうのは、アプリを入れて指定の位置に立つ・歩くことだけ
回数	**2回**(測定日1: 屋外で実験1・2・3、約90分 / 測定日2: 屋内と歩行で実験1・4、約70分)。人の少ない放課後を希望
日程	許可をいただいた週から: 1週目 計測機能の追加・動作確認・募集 → 2週目 測定日1 → 3週目 測定日2 → 4週目 シミュレーション → 5週目 まとめ

5 最終的な展望

今
研究で条件を解明
何人がどう動けば、何分で届くかを数字で示す

次
iPhone対応・SMSへの橋渡し
iPhoneでも使えるようにし、電波が届く場所に来たスマホが、預かった安否をSMSで送る

ゴール
アプリストアで公開
メッセージの暗号化などの安全対策を整え、Google PlayとApp Storeで公開する

付録 用語の解説

スキャン	周りの電波を聞いて、近くにある「たより」のスマホを探すこと(ラジオで放送局を探すイメージ)
広告	「ここにいます」と自分の端末IDを短い電波で周りに知らせ続けること(灯台の光のイメージ)。メッセージ本文は載せない。広告できない機種は見つけてもらえず、受け取れない
受信窓口	ほかのスマホが接続してメッセージを書き込む場所(郵便受けのイメージ)
端末ID	スマホにつける短い記号(英数字1〜8文字)。名前の代わり
状態	「無事・要救助・移動中」から選ぶ決まった知らせ
中継	自分宛てでないメッセージを、近くのスマホへ自動で渡すこと。最大10回まで(遠くまで無限に広がらないように)
重複しない	メッセージごとの番号で見分け、同じものは2回中継しない
ホップ数	何回渡されて届いたか。A→B→C なら 2
接触回数	スマホ同士が出会った回数(10秒以上見えなかった相手が再び見えたら1回)
送信成功	実際にメッセージを渡せた回数。接触しても渡すものがなければ増えない(研究では接触回数と分けて記録)
中継待ち	他人宛てで、まだ渡し終えていない預かり中のメッセージの数
電池の最適化	スマホの省電力機能。解除すると裏で止められにくくなる
CSV	Excelなどで開ける表のファイル。実験の記録を書き出す

付録 安全・プライバシーへの配慮

個人情報	名前・電話番号・位置情報は使わない。端末は「A」などの記号で区別する
通信	インターネットに接続しない。データ通信量もかからない
メッセージ	まだ暗号化していないため、実験用の決まった文言(「test」など)だけを送る
記録するデータ	端末の記号、送受信の時刻、中継回数、電波の強さのみ
電池	電池を多めに使う。測定が終わったらすぐ「中継を停止」する
アプリの入手元	Google Play外の配布のため「提供元不明のアプリ」の許可が必要。ソースコードはGitHubで公開。実験後に削除してもらう
参加	任意。途中でやめてもよい

付録 先生にお願いしたいこと

1. 校内で協力者(2人)を募集してよいかの許可
2. 放課後の実験中にスマホを使うことの許可
3. グラウンドと廊下の使用許可(各1回、60〜90分)
4. 生徒のスマホに自作アプリを入れてよいかの確認
5. 保護者への説明や同意書が必要かどうかのご判断